

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL -PATRIE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

INSTITUT PRIVÉ DE TECHNOLOGIE DE LA FALAISE

Innovation -Intégrité-Compétence

BP : 306 Dschang- Tel:(+237) 697 04 96 54

Email : infoiptf@gmail.com

Site web: WWW.iptfuniv.com

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE -WORK- FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

PRIVATE INSTITUTE OF TECHNOLOGY LA FALAISE

Innovation -Integrity-Competence

P.O.BOX : 306 Dschang- Tel:(+237) 697 04 96 54

Email : infoiptf@gmail.com

Site web: WWW.iptfuniv.com

Autorisation N°2 0-07395/D/MINESUP/SG/DDES/ESUP/SDA/MF du 10 Aout 2020



RAPPORT DE STAGE

REALISATION D'UN ESCALIER DROIT POUR UNE TRIBUNE DE SPECTACLE DE TYPE R+1

*Stage effectué le 15 juillet au 15 septembre en vue de l'obtention du diplôme
Brevet des Techniciens Supérieur (BTS)*

Filière GENIE CIVIL (G.C)

Option : BATIMENT (BAT)

Rédigé et présenté par :

ASSONDI NKENFACK RODERSON

Matricule : 23C007

Sous la coordination de :

Encadreur académique

M. TCHAMDJOU Osée

(Enseignant à l'IPTF)

Encadreur professionnel

M. LEMJOU Dimitri

Ingénieur des travaux (DG FLM-BTP)

ANNÉE ACADÉMIQUE :

2024/2025

SOMMAIRE

DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENT	iii
CIEMENT	iii
LISTE DES ABREVIATIONS	iv
LISTE DES TABLEAUX.....	v
LISTE DES FIGURES.....	vi
AVANT-PROPOS	vii
RESUME.....	ix
ABSTRACT.....	x
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	2
CHAPITRE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE.....	3
DEUXIEME PARTIE : DEROULEMENT DU STAGE	8
CHATITRE I : DEROULEMENT DU STAGE	9
CHAPITRE II : REALISATION DES ELEMENTS PORTEURS ET COULAGE DES ESCALIER DROIT DU 1 ^{er} NIVEAU : CAS D'UNE TRIBUNE DE SPETACLE DE TYPE R+1.....	18
TROISIEME PARTIE : REMARQUES ET SUGGESTIONS.....	24
CONCLUSION GENERALE.....	19
BIBLIOGRAPHIE	20
LEXIQUE.....	21
ANNEXES	22
TABLE DES MATIERES	28

DEDICACE



REMERCIEMENT

En ce jour où je me prépare à présenter mon rapport de stage qui est le fruit de plusieurs jours en entreprise et de plusieurs personnes, il serait difficile pour moi de m'attribuer tout seul le mérite de ce travail. C'est avec une profonde joie que j'exprime ma gratitude envers toutes personnes qui m'ont soutenue de près ou de loin. Mes sincères remerciements s'adresse ainsi :

- ✓ M. NKEMNI Michel : le promoteur de l'IPTF de m'avoir permis d'étudier dans son institut.
- ✓ M. TELEFO Bruno : le directeur de L'IPTF pour sa collaboration avec les étudiants pendant cette période
- ✓ M. TCHAMDJOU Osée : mon encadreur académique qui malgré ces multiples tâches a pu faire des efforts dans le suivi et la supervision de ce travail.
- ✓ M. LEMJOU Dimitri : mon encadreur professionnel pour son orientation durant cette période
- ✓ Au jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail
- ✓ Au l'enseignant du département de Génie Civil
- ✓ Le personnel de L'IPTF pour les connaissances qu'il m'ont transmis.
- ✓ Au personnel de FLM BTP de m'avoir donné l'occasion d'intégrer leurs équipes.
- ✓ Tout autre connaissance qui m'a soutenu moralement et financièrement de près ou de loin.

LISTE DES ABREVIATIONS

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

FLM BTP : Les Frères LEMDJOU MENFO BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIQUE

IPTF : Institut Privé de Technologie de la Falaise

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Raison Sociale.....	3
Tableau 2 : Récapitulatif des taches exécutées en entreprise	10
Tableau 3 : Matériaux et matériels pour la mise en œuvre des poteaux	21

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme de l'entreprise	6
Figure 2 : localisation de FLM-BTP	7
Figure 3 : Réalisation des fouilles	18
Figure 4 : Schéma de ferrailage de la semelle.....	19
Figure 5 : Réalisation de l'amorce du palier de départ	21
Figure 6 : réalisation de l'amorce du palier de repos.....	21
Figure 7 : Coffrage des marches et contre marche et ferrailage des escaliers	22
Figure 8 : Escalier décoffrée	23

AVANT-PROPOS

Le Brevet de Techniciens Supérieur (BTS) a été institué par l'arrêté N° :90/E/50/MINEDUC du 24 Décembre 1971. Cette décision répond à la volonté du gouvernement Camerounais de moderniser de plus en plus l'enseignement technique, de faciliter l'accès au marché du travail et de mettre à la disposition des entreprises des cadres qualifiés. A cet effet, nous assistons à la création par l'autorisation ministérielle N° : 20-07395/D/MINESUP/SG/DDES/ESUP/SDA/MF du 10 Août 2020 de l'Institut Privé de Technologie de la Falaise (IPTF). Avec pour objectifs de rendre chaque étudiant immédiatement opérationnel en lui permettant d'acquérir, en milieu professionnel, des compétences reliées à sa spécialité afin de développer une expertise ou expérience de terrain et améliorer ainsi ses chances de décrocher un emploi ou de s'auto-employer ; permettre également à chaque étudiant de s'imprégner de la culture d'entreprise tout en se professionnalisant et développer son propre réseau professionnel. Depuis cet instant, IPTF est autorisé à accueillir en son sein tout citoyen titulaire d'un baccalauréat toute série confondue désirant obtenir un diplôme supérieur de formation professionnelle.

❖ EN CYCLE BTS

NOS FILIERES

NOS SPECIALITES

❖ GENIE INFORMATIQUE (GI)

- Génie Logiciel (GL)
- Maintenance Des Systèmes Informatique (MSI)
- Infographie Et Web Design(IWD)
- E-Commerce Et Marketing Numérique (CMN)

❖ GENIE CIVIL (GC)

- Bâtiment (BAT)
- Installation Sanitaire (IS)
- Géomètre Topographe (GT)

❖ GENIE MECANIQUE (GM)

- Chaudronnerie Et Soudure (CHS)
- Maintenance Des Systèmes Industriels (MSI)

- Construction Mécanique (CM)
- Fabrication Mécanique (FM)
- Mécatronique (MKA)

❖ **GENIE ELECTRIQUE (GE)**

- Energie Renouvelable (ENR)
- Electrotechnique (ELT)
- Maintenance Des Systèmes Biomédical (MAB)

❖ **GESTION**

- Banque Et Finance (BF)
- Comptabilité Et Gestion des Entreprise (CGE)
- Gestion Logistique Et Transport(GLT)
- Gestion Des Ressources Humaines (GRH)
- Marketing-Commerce-Vente(MCV)

Dans a la volonté de l'IPTF de permettre aux étudiants de s'imprégner de la culture d'entreprise, et grâce à son réseau d'entreprise partenaire, nous avons effectué un stage académique d'une durée de deux (02) mois au sein de l'entreprise FLM-BTP au terme duquel nous avons rédigé ce présent rapport de stage sur le thème : REALISATION D'UN ESCALIER DROIT POUR UNE TRIBUNE DE SPECTACLE DE TYPE R+1

RESUME

Le présent rapport a été rédigé à la suite du stage académique effectué au sein de l'entreprise FLM BTP pour une durée de deux mois allant du 15 Juillet au 15 septembre 2024. Réalise pendant la formation du Brevet de Techniciens Supérieur (BTS), ce stage fut l'occasion de mettre en pratique les enseignements théoriques reçus en classe. Ce projet nous a permis de participer aux différentes tâches entrant dans l'élévation du coffrage, ferrailage, bétonnages des poteaux et poutre, le ferrailage et bétonnages d'une dalle plein en escalier, le coffrage, ferrailage et bétonnage des escalier droit. Notre séjour au sein de FLM BTP a porté essentiellement sur : **Le bétonnage d'un escalier droit : cas d'une tribune de spectacle.** Pour cette période de réalisation nous avons constaté que les techniciens de L'FLM BTP ne prenaient pas en compte la réalisation de l'amorce du palier de départ et c'était une tâche importante pour la sécurité de l'escalier et c'est à cet effet que nous avons su gérer la réalisation de cette partie pour garantir sa durabilité et sa stabilité

ABSTRACT

This report was written following the academic intensive carried out within the company FLM BTP for a period of two months from July 15 to September 15, 2024. Completed during the training of the Brevet de Techniciens Supérieur (BTS), this internship was an opportunity to put into practice the theoretical lessons received in class. This project allowed us to participate in the various tasks involved in the elevation of the formwork, reinforcement, concreting of the posts and beams, the reinforcement and concreting of a solid slab, the formwork, reinforcement and concreting of the straight staircase. Our stay within FLM BTP focused mainly on the production of the load-bearing elements and casting of a straight staircase in the case of a show stand.

INTRODUCTION GENERALE

Dans le cadre notre formation à l'Institut Prive de Technologie de la Falaise, nous avons eu l'opportunité d'effectuer un stage au sien de l'entreprise FLM BTP, qui est spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics. Ce stage s'est déroulé du 15 juillet au 15 septembre 2024 sur le chantier de la tribune de spectacle de kouoptamo, un projet visant à créer un espace convivial et fonctionnel pour accueillir des évènements locaux. Au cours de cette période, nous avons été charge de **la réalisation d'un escalier droit**. Une tâche essentielle pour garantir l'accès et la sécurité des spectateur. Ce projet nous a permis d'appliquer les connaissances théoriques acquises durant notre formation tout en découvrant les réalités du terrain. Nous avons ainsi pu observer et pratiquent aux différentes étapes de la construction depuis la préparation du site jusqu'à la finition de l'escalier. De ce fait, nous ferons un compte rendu des activités que nous avons effecteur en commençant par le premier chapitre qui sera la présentation du lieu de stage, le deuxième chapitre qui sera le déroulement du stage, le troisième chapitre qui est le développement du thème et en fin les remarques et suggestions.

PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

Dans cette partie nous allons parler de la structure interne de l'entreprise, les services de l'entreprise, l'organigramme, la présentation du projet et le déroulement du stage

CHAPITRE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

I. HISTORIQUE

FLM BTP voit le jour le 21 Septembre 2021 à Dschang, sous la direction générale de LEMJOU Dimitri et de MANFO TAKOULE Igor. Tirant profit de leur savoir-faire et de leur expérience à travers le Cameroun, FLM BTP est présent sur le marché national avec une équipe de professionnels, l'assurance qualité s'inscrit dans une démarche globale de l'entreprise. Elle réunit un certain nombre d'engagement et en même temps elle apporte aux différents partenaires la garantie de leurs travaux sur le terrain. Le dynamisme et la jeunesse de leurs ingénieurs, galvanisés par la nouveauté et la disponibilité des moyens technologiques performants leur permettent d'effectuer des contrôles rigoureux tout au long du processus de réhabilitation des infrastructures afin de garantir à sa clientèle des travaux à juste titre.

II. FICHE D'IDENTIFICATION

Source : document interne de l'entreprise

Tableau 1 : Raison Sociale

NOM DE L'ENTREPRISE	<i>FLM BTP</i>
N° CONTRIBUABLE	<i>N° P032400036512 M RC/BFM/2021/21</i>
TELEPHONE	<i>677663562 / 672191758 / 693696202 / 677100990</i>
CAPITAL	<i>1 .600 000 FCFA</i>
INSTITUTION FINANCIER	<i>MC² FOREKE</i>
E-mail	<i>flmbtp@Gmail.com</i>
SIEGE SOCIAL	<i>DSCHANG camp camion</i>
FORME JURIDIQUE	<i>SARL</i>

III. STRUCTURE INTERNE ET SERVICES DE L'ENTREPRISE

1. STRUCTURE INTERNE DE L'ENTREPRISE

La structure interne de l'entreprise peut est l'ensemble des dispositifs par les quels une entreprise repartie, organise, coordonne et contrôle ses activités.

Au regard de l'entreprise FLM BTP, nous dirons que c'est une structure hiérarchique et fonctionnelle.

2. LA STRUCTURE HIERARCHIQUE ET FONCTIONNELLE

Dans ce modèle, l'entreprise est organisée pas département fonctionnel tel que :

- La Direction Général : qui définir les objectifs, prévoir et choisir les actions à accomplir, contrôle leur réalisation, prendre les mesures correctives pour une bonne réalisation et leur confie au secrétariat Général
- Le secrétariat général : consiste à concevoir les projet et leu organise afin d'envoyer à la direction technique
- La direction technique : est constituée de la conception nette et d'un contrôleur qui dirige la réalisation
- La réalisation est constituée d'un chef chantier qui à son tour dirige le chef d'équipe plomberie, un chef d'équipe maçonnerie et un chef d'équipe électricité qu'à leur tour control les techniciens qualifiés el les manœuvres

3. RESSOURCES

On entend par ressources l'ensemble de biens ou de moyens dont dispose l'entreprise pour son bon fonctionnement, on y compte les ressources : matériels, humaines et financière

❖ RESSOURCES MATÉRIELES

Les équipements de travail sont :

- Les ordinateurs ;
- Le vibreur ;
- Les mobiliers de bureau ;
- Tables de travail

❖ **RESSOURCES HUMAINES ;**

4. ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE

Elle a pour activité :

- Conception des plans afin de proposer à la clientèle ;
- La réalisation des travaux BTP (Bâtiments et Travaux Publics) ;
- Contrôle et suivie des chantiers.

IV. ORGANIGRAMME

C'est un graphique qui représente la structure sous forme schématique permettant de visualiser une structure et son fonctionnement.

L'organisation renvoie comment les responsabilités sont réparties dans l'entreprise en vue de la réalisation des objectifs. Pour son organisation, le directeur général de l'entreprise a mis sur pied un ensemble de direction qui fonctionne sous son autorité.

Elle comprend :

- Un service administratif ;
- Direction technique.
- Un service d'étude composé d'un ingénieur des travaux et un architecte ;
- Un service de réalisation technique comprenant un chef de chantier, des maçons, des ferrailleurs, des coffreurs, et des manœuvres

FLM BTP

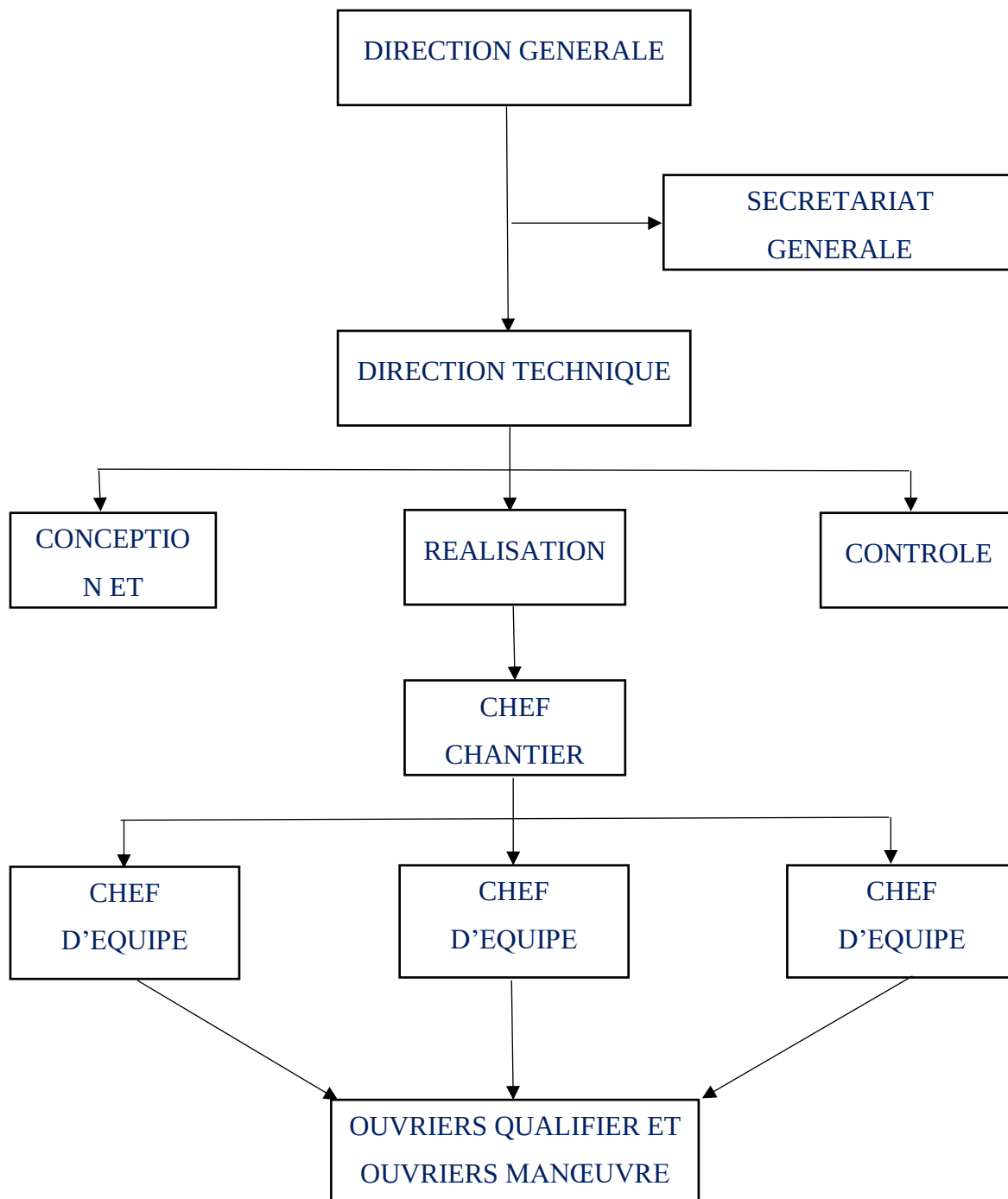


Figure 1: Organigramme de l'entreprise

V. LOCALISATION DE FLM-BTP

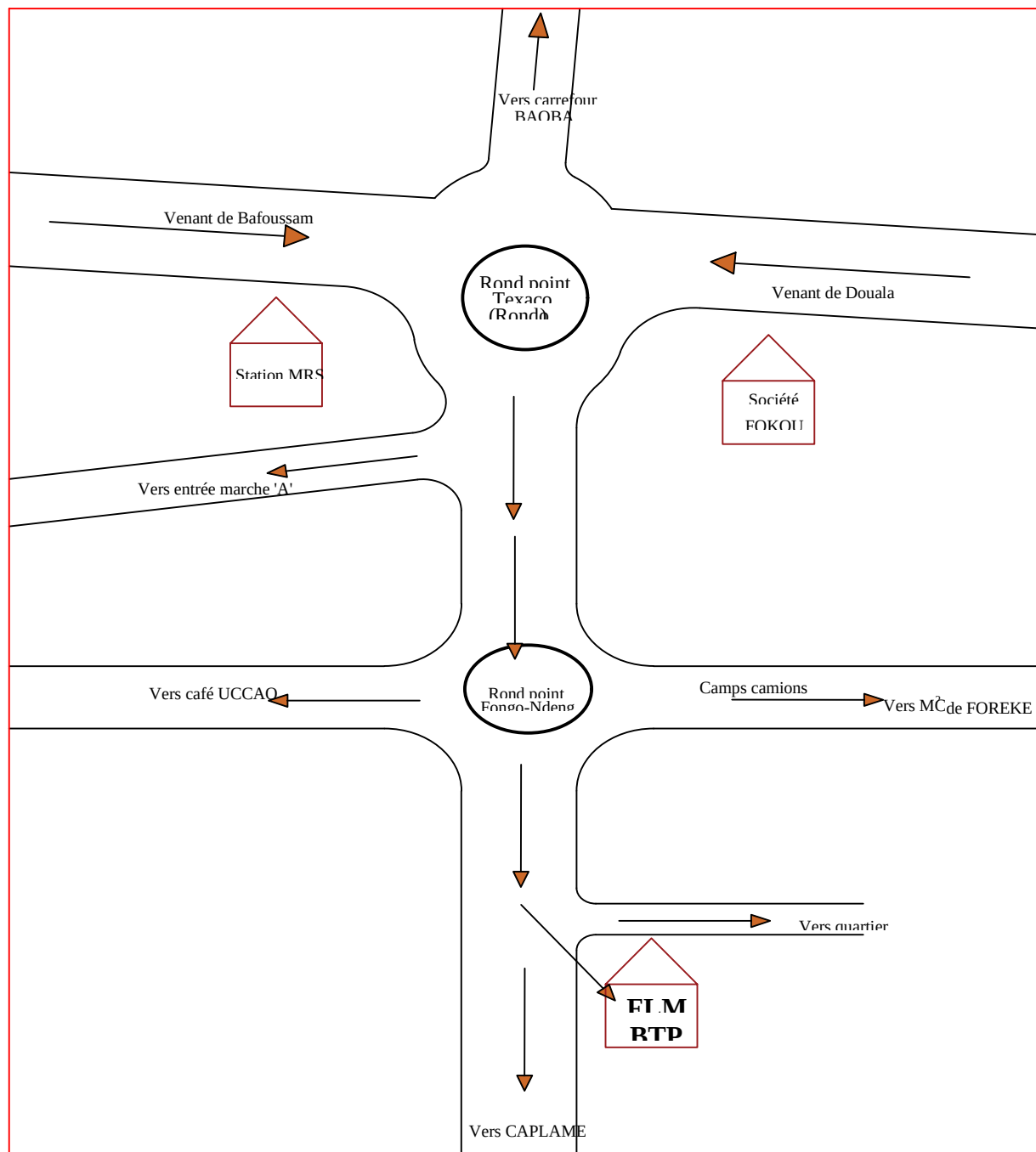


Figure 2 : localisation de FLM-BTP

DEUXIEME PARTIE : DEROULEMENT DU

Cette partie récapitule toutes les opérations effectuées durant notre stage. Il comporte les travaux, les services et les moyens utilisés. Tout travail technique nécessite une bonne assiduité du technicien et une bonne compréhension de la fiche de travail. C'est ainsi que nous allons présenter le déroulement de notre stage dans un tableau ci-dessus. De toutes les taches élaborées pendant notre stage nous allons nous intéresser à la **réalisation d'un escalier droit pas la suit**.

CHATITRE I : DEROULEMENT DU STAGE

Le stage est une période où l'étudiant doit toucher du doigt les réalités de son métier ; ou de mettre en pratique ses connaissances théoriques en pratique. De ce fait dans le cadre de notre formation au cycle de Brevet de Technicien Supérieur (BTS), chaque étudiant effectue dans une entreprise publique ou privée un stage académique. C'est dans cette optique que nous avons effectué le nôtre pendant la période allant du 15 Juillet au 15 Septembre 2024 dans l'entreprise FLM BTP.

SECTION 1 : ACCEUIL ET INSERTION

Le 15 juillet 2024 a été notre premier jour de stage dans l'entreprise FLM BTP située à Dschang plus précisément au camp camion. Nous avons été chaleureusement accueillis par l'Environnement de la direction technique ; puis, il nous a remis la feuille de route afin que nous puissions nous mettre au travail. Ainsi nous avons été affectés au chantier de Mbamkouop situé à Kouoptamo de ladite structure le 15 juillet 2024. À notre arrivée au chantier, une partie du gros œuvre avait déjà été réalisée jusqu'au coffrage de la dalle plane. Alors par la suite, nous avons continué avec le ferrailage de la dalle pleine en escalier, le bétonnage et la réalisation des escaliers droits. Ce sont ces derniers qui ont fait l'objet de notre séjour à FLM BTP.

I. PRESENTATION DU PROJET

Le bâtiment faisant l'objet de notre stage est courant de type R+1 tel que nous avons indiqué plus haut : au niveau inférieur, nous avons une salle de conférence, une salle de fête, 04 douches et à l'étage, nous avons la tribune de spectacle. Le bâtiment est réalisé sur une superficie de 459m².

II. ACTIVITES MENEES

Pendant ces deux (02) mois de stage, nous avons suivi un ensemble de tâches dont nous pouvons consigner dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Récapitulatif des taches exécutées en entreprise

Semaine Et date	Activité menées	Contribution personnelle	Lieu
Semaine 1 Du 15/07/2024 au 20/07/2024	Ferraillage de la dalle plain en escalier	Façonnage des cavalières	Chantier
Semaine 2 Du 22/07/2024 Au 27/07/2024	Ferraillage de la dalle plain en escalier	Façonnage des cavalières et Ferraillage de la dalle plain en escalier	Chantier
Semaine 3 Du 29/07/2024 Au 03/08/2024	Coffrage des contours et contre marche, bétonnage des marches	Coffrage des contres marche et bétonnage des marches	Chantier
Semaine 4 Du 05/08/2024 Au 10/08/2024	Coffrage des contours et contre marche bétonnage des marches	Coffrage des contres marche et bétonnage des marches	Chantier
Semaine 5 Du 12/08/2024 Au 17/08/2024	Façonnage des armature poteau et poutre, envoie des granulats pour la construction du premier niveau	Façonnage des étrilles des poteaux et poutres	Chantier

Semaine 6 Du 19/08/2024 Au 24/08/2024	Réalisation des moles pour les poteaux et bétonnage des poteaux isolés. Etayage des poutres, pose des armatures des poutre, coffrage et bétonnage des poutres	Réalisation des molette et bétonnage des poteaux, Etayage des poutres et coffrage des poutres	
Semaine 7 Du 26/08/2024 Au 31/08/2024	Décoffrage des poteaux, Etayage des poutres, pose des armatures des poutres, coffrage et bétonnage des poutres. Etayage, coffrage et ferrailage, bétonnage des escaliers	Etayage, coffrage et ferrailage des escaliers	Chantier
Semaine 8 Du 02/09/2024 Au 07/09/2024	Décoffrage des poutres, Etayage, coffrage et ferrailage, bétonnage des escalier	Etayage, coffrage et ferrailage des escalier	Chantier
Semaine du 09/09/2024 Au 14/09/2024	Coffrage et ferrailage, bétonnage des escaliers	Etayage, coffrage et ferrailage des escaliers	Chantier

CHAPITRE II : REALISATION DES ELEMENTS PORTEURS ET COULAGE DES ESCALIER DROIT DU 1^{er} NIVEAU : CAS D'UNE TRIBUNE DE SPETACLE DE TYPE R+1

I. GENERALITE SUR LA REALISATIONS DES ELEMENTS PORTEURS ET BÉTONNAGE DES ESCALIER

Pour une meilleure réalisation des escaliers droit, il nous serait impossible de traverser les tâches suivantes :

1. RÉALISATION DES FOUILLES

La réalisation des fouilles a été référés suis les dimensions de la semelle avec un a robage de 10 cm de cote avec une profondeur de 1m

La figure ci-dessous represente la realisation des fouilles



Figure 3 : Réalisation des fouilles

Source : il s'agit d'une photo prise lors du stage.

2. FERRAILLAGE SEMELLE ET AMORCE DE L'ESCALIER

a. Ferrailage des semelles

Ici, le ferrailage était fait en fonction des plans de ferrailage donnés par l'ingénieur, d'où les armatures destinées étaient en 15HA12 pour les semelles de section 130*110 cm ayant une contrainte d'acier pro métal 500MPA. Les espacements de 15cm entre les aciers porteurs et les aciers de répartition. Puis la réalisation des armatures des amorces était en 6HA12 et se faisait par fil d'attache sur les semelles à l'aide de file d'attache et d'une tenaille.

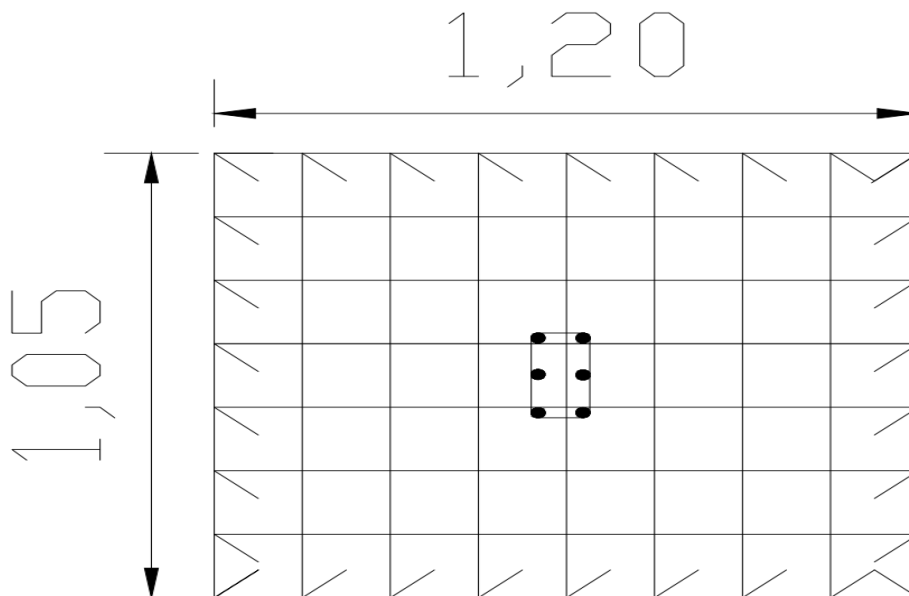


Figure 4 : Schéma de ferrailage de la semelle

La source de l'image est un plan ne dessine pas nos propres recherches

3. ETAPE DE REALISATION DE LA SEMELLE

- Délimité la surface de forer
- Mise en place du béton de propriété de 10cm d'épaisseur dose a 200kg /m³
- Marquer la position de l'amorce au sol pas un plomb d'axe
- Défini la hauteur du béton
- Bétonnage de la semelle a 350kg /m³

4. FERRAILLAGE AMORCE

Sur escalier droit nous avons deux types d'amorce : amorce au palier de report et amorce au palier de départ. Les figure ci-dessous représente les deux cas

Ici, le ferrailage était fait en fonction des plans de ferrailage donnés par l'ingénieur, d'où les armatures destinées étaient en 06HA12 pour les poteaux de section 15*25cm avec les étriers de 10*20cm et se faisait par fil d'attache sur les semelles à l'aide de la file d'attache su les attentes au-dessus de la dalle

5. COFFRAGE DES AMORCES

Ils ont pour rôle de recevoir les charges verticales de la structure qui seras transmise aux semelles et participent à la Stabilité de l'ouvrage. Nous avons une liste des matériaux et matériels que nous avons utilisés.

6. ÉTAPES DE REALISATION DES AMORCES

Cette opération nécessite les étapes suivantes :

- Repérage des axes
- Pose et fixation d'armature ;
- Coffrages et stabilisation ;
- Bétonnage puis vibration par couche de 30cm et bétonné à l'aide d'un béton dosé à 350kg/m³ soit 400l de sable et 800l de gravier pour 0.35 tonne de ciment ;
- Décoffrage et nettoyage du coffre.

Les deux amorces que constitue un escalier droit

- Pour le palier de départ : ici nous disposons les aciers suivant les espacements des longitudinale et transversal de 15*15cm



Figure 5 : Réalisation de l'amorce du palier de départ

- Pour le palier de repo : est place au milieu de l'escaliers du sens longitudinal augmente la stabilité de l'escaliers



Figure 6 : réalisation de l'amorce du palier de repos

a. Matériels et matériaux utilisés pour la mise en œuvre des amorces 15*25cm

Tableau 3 : Matériaux et matériels pour la mise en œuvre des poteaux

Matériaux pour amorce et poteau	Matériels
---------------------------------	-----------

Font de coffrage d'épaisseur 2,5cm de largeur 28, 15, 15cm et de longueur 2m et 3m.	Serre-joints du maçon
Lattes de (0.04x0.07x5) m	Marteaux, équerre du menuisier
Pointes de 80 et 70	Bétonnière
Ciment CPJ42.5R	Fil à plomb
Gravier 5/15 et 15/25	Mètre
Sable	Truelle, pelle (pêche, ronde)

7. ETAPE DE RÉALISATION DES ESCALIERS

La réalisation des escaliers en béton armé demande un certain savoir-faire.

- Repère l'épaisseur du limon et la pente de la paillasse pas le niveau à bulle et le codex
- Etayage et coffrage de la paillasse
- Repérage des marches et contre marche sur le mur de chiffre
- Ferrailage des escaliers pas les HA12
- Coffrage du biton et le cotre marche
- Bétonnage de l'escalier



Figure 7 : Coffrage des marches et contre marche et ferrailage des escaliers



Figure 8 : Escalier décoffrée

TROISIEME PARTIE : REMARQUES ET SUGGESTIONS

SECTION 1 : REMARQUES

Notre séjour au sein de l'entreprise FLM BTP nous a permis de faire les remarques suivantes :

I. NEGATIVES

- Effectif des Ouvriers : Le nombre d'ouvriers sur le chantier était insuffisant pour faire face à la charge de travail, ce qui a parfois entraîné des retards.
- Manque d'Équipements de Protection Individuelle (EPI): Certains ouvriers ne disposaient pas des EPI nécessaires, ce qui représente un risque pour leur sécurité.
- Non-respect de la Durée Légale de Travail : La durée journalière de travail prévue de 8 heures n'était pas toujours respectée, ce qui a conduit à une surcharge pour certains employés.
- Sous-emploi : L'entreprise semblait sous-employée, ce qui pourrait affecter sa compétitivité à long terme.
-

II. POSITIVES

- Très bonne gestion du personnel : La gestion efficace du personnel a entraîné une productivité élevée sur le chantier. Les équipes travaillent en synergie, ce qui favorise un climat de travail agréable et dynamique
- Compétences du Personnel ; L'équipe est composée de jeunes professionnels hautement qualifiés, motivés et compétents dans leurs domaines respectifs. Leur expertise a été un atout majeur pour la réalisation des projets
- Contrôle des Travaux : Un suivi rigoureux des travaux a été mis en place, garantissant le respect des délais de livraison et des normes de construction. Cela a permis d'assurer la qualité des ouvrages réalisés.

SECTION 2 : SUGGESTIONS

Nous avons formulé plusieurs suggestions pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise :

1. Planification des Activités : Il serait bénéfique que l'entreprise planifie les activités journalières en tenant compte de la durée légale de travail. Cela permettrait d'éviter les heures supplémentaires non rémunérées et d'améliorer le bien-être des employés.

2. Sécurité des Ouvriers : Il est crucial de veiller à la sécurité des ouvriers en fournissant les EPI nécessaires et en sensibilisant le personnel à leur importance.

3. Recrutement de Talents : Le professionnalisme de certains ouvriers au sein de l'entreprise est indéniable. Il serait judicieux pour FLM BTP d'envisager leur recrutement comme employés permanents ou, à tout le moins, de leur proposer un contrat de travail. Cela garantirait leur disponibilité pour d'éventuels nouveaux projets nécessitant leurs compétences.

Bilan de Stage

Au terme de mon stage chez FLM BTP, j'ai acquis une compréhension approfondie des dynamiques d'une entreprise de construction. J'ai pu observer les défis quotidiens auxquels les équipes font face et participer activement à la réalisation de projets concrets.

Cette expérience m'a permis de développer mes compétences techniques, mais également mes aptitudes en communication et en travail d'équipe. J'ai appris l'importance d'une bonne organisation et d'une gestion efficace du temps pour respecter les délais impartis.

Enfin, j'ai pris conscience des enjeux liés à la sécurité au travail et à la nécessité d'un environnement sain pour garantir le bien-être des employés. Je suis convaincu que cette expérience enrichissante me sera précieuse dans ma future carrière professionnelle.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre stage académique au sein de l'entreprise FLM BTP, nous pouvons dire que le but principal visé par celui-ci a été atteint : avoir le complément de la formation reçue à l'IPTF. Ce stage, nous a permis de développer notre esprit de créativité. Nous savons désormais que la Réalisation des Éléments Porteurs et le bétonnage d'un escalier droit passe par les grandes lignes ci-dessus développées. Nous sommes donc désormais à mesure de planifier la réalisation d'un escalier droit. Nous dirons donc qu'en multipliant les stages, nous serons plus qu'hier, compétitifs dans la Réalisation des Éléments Porteurs et bétonnage d'un escalier droit. Dans l'avenir en dehors de cette activité principale, nous sommes aptes à renouveler des ouvrages bâtis en travaux d'art des constructions de plus en plus recherche, pour élever l'image de notre pays afin d'atteindre le but d'un pays émergent.

BIBLIOGRAPHIE

- Support de cours non publié de PGC (Procédé Généraux De Construction) de **M. ZEUFACK TAGOUZEU ARSENE LANDRY**
- Support de cours non publié de dessin technologie du bâtiment de M. **ZEUFACK TAGOUZEU ARSENE LANDRY**,
- Dictionnaire la rousse
- Gros œuvres

LEXIQUE

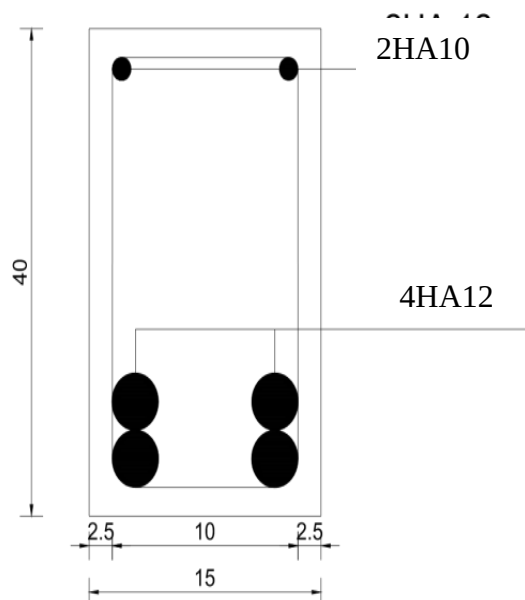
- ♦ **ARMATURE** : Ensemble d'éléments incorporé dans un matériau pour renforcer ou pour augmenter sa résistance ;
- ♦ **POTEAUX** : Élément porteur vertical fait en bois, béton armé ou etc. ..., donc le rôle est de supporté les charges et surcharges et les transmettre au sol pour assurer la stabilité de l'ouvrage ;
- ♦ **PLANCHER** : Plan horizontal séparant deux étages d'un bâtiment et capable de supporter les charges d'utilisation ;
- ♦ **ESCALIER** ; Elément permettant de franchir un niveau a l'autre d'une construction

ANNEXES

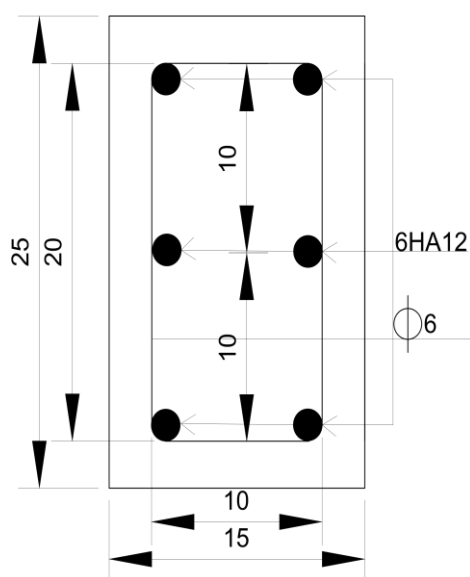
Annexe 1 : Attestation de stage

Annexe 2 : Plan de ferrailage des poutres et poteaux

Plan de ferrailage des poutres



Plan de ferrailage des amorcés et poteau



Annexe 3 : ferrailage et coulée de la dalle

Ferrailage de la dalle plein en escalier



Les marche de la dalle coulée



Annexe 4 : Coffrage et étiayage des poutres

Coffrage des poutres



Étiayage des poutres

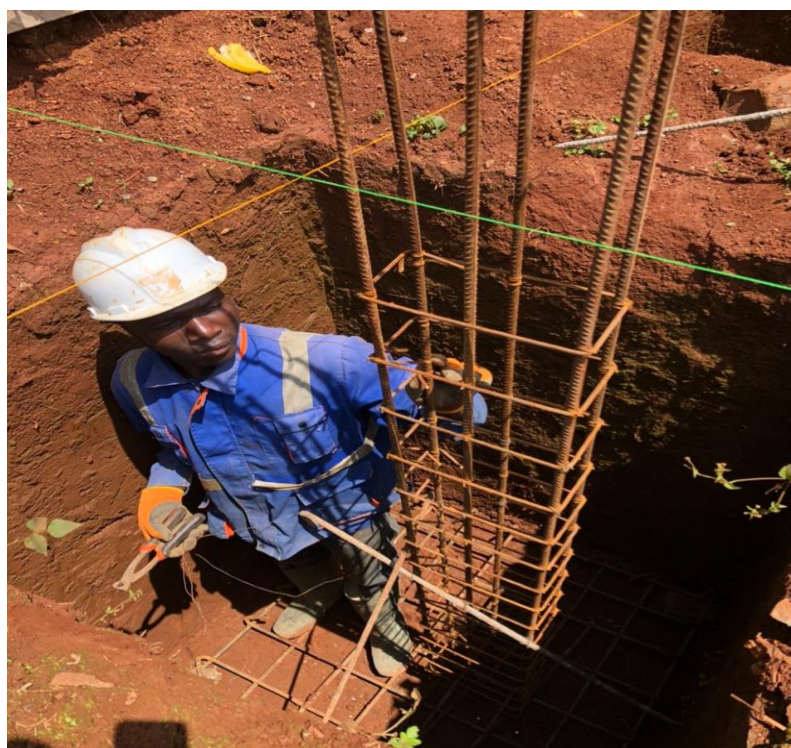


Annexe 5 : coffrage et mise en place et amorce de la semelle

Coffrage des poteaux isolés

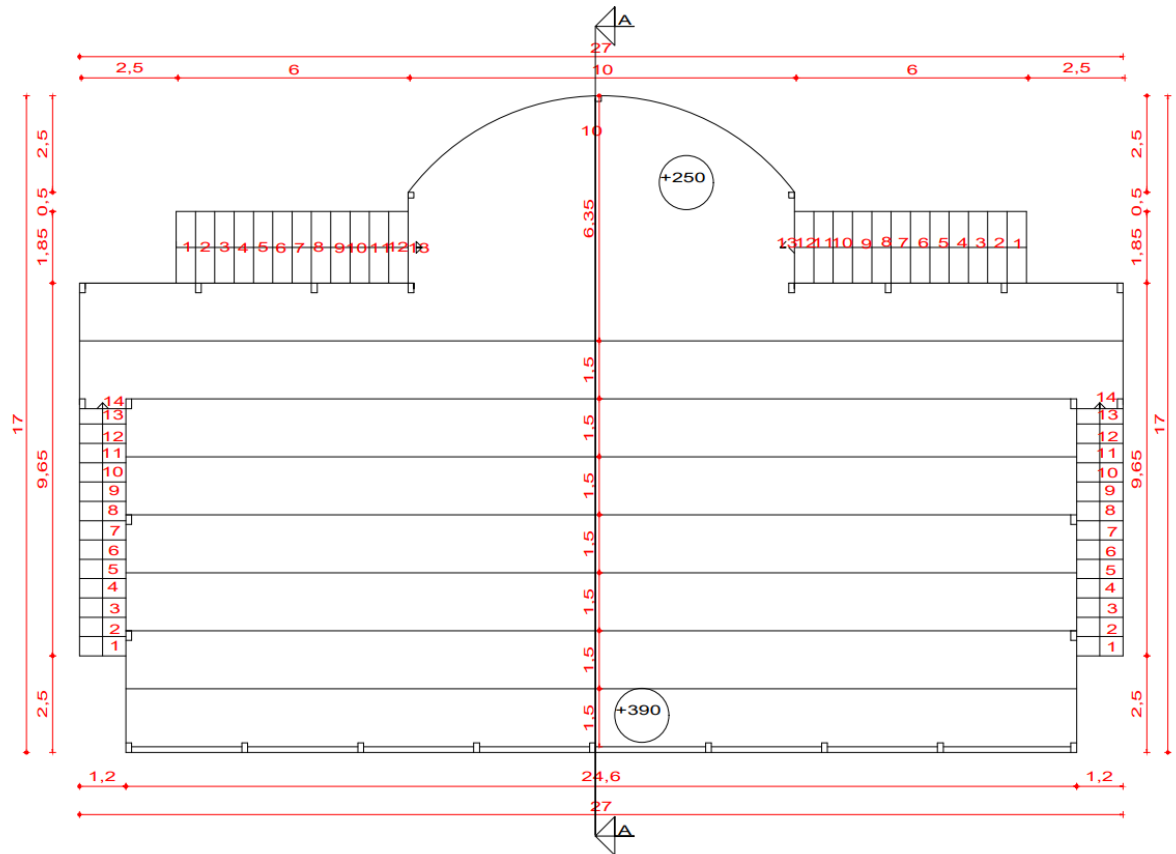


Mise en place de la semelle et amorce



Annexe 6 : plan et coupe du premier niveau

Plan du premier niveau



Coupe AA

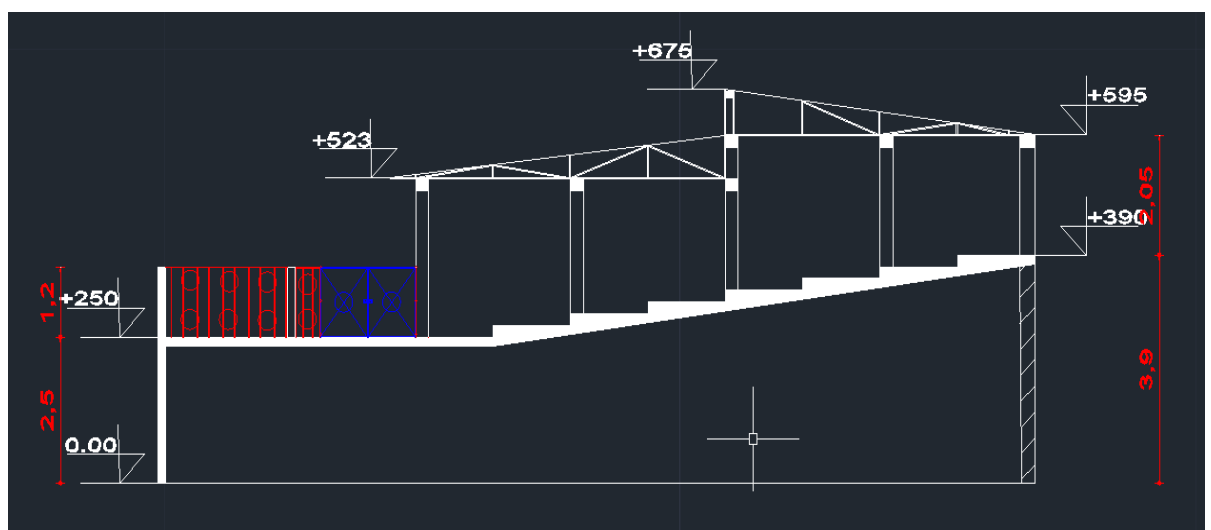


TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	i
DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENT	iii
LISTE DES ABREVIATIONS.....	iv
LISTE DES TABLEAUX.....	v
LISTE DES FIGURES.....	vi
AVANT-PROPOS	vii
RESUME.....	ix
ABSTRACT	x
INTRODUCTION GENERALE.....	1
PREMIERE PARTIE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE	2
CHAPITRE : PRESENTATION DE L'ENTREPRISE.....	3
I. HISTORIQUE	3
II. FICHE D'IDENTIFICATION	3
III. STRUCTURE INTERNE ET SERVICES DE L'ENTREPRISE.....	4
1. STRUCTURE INTERNE DE L'ENTREPRISE.....	4
2. LA STRUCTURE HIERARCHIQUE ET FONCTIONNELLE	4
3. RESSOURCES.....	4
4. ACTIVITÉS DE L'ENTREPRISE	5
IV. ORGANIGRAMME	5
V. LOCALISATION DE FLM-BTP	7
DEUXIEME PARTIE : DEROULEMENT DU STAGE	8
CHATITRE I : DEROULEMENT DU STAGE	9
SECTION 1 : ACCEUIL ET INSERTION.....	9

I. PRESENTATION DU PROJET	9
II. ACTIVITES MENEES	10
CHAPITRE II : REALISATION DES ELEMENTS PORTEURS ET COULAGE DES ESCALIER DROIT DU 1 ^{er} NIVEAU : CAS D'UNE TRIBUNE DE SPETACLE DE TYPE R+1	18
I. GENERALITE SUR LA REALISATIONS DES ELEMENTS PORTEURS ET BÉTONNAGE DES ESCALIER.....	18
1. RÉALISATION DES FOUILLES	18
2. FERRAILLAGE SEMELLE ET AMORCE DE L'ESCALIER	19
3. ETAPE DE REALISATION DE LA SEMELLE	19
4. FERRAILLAGE AMORCE	20
5. COFFRAGE DES AMORCES	20
6. ÉTAPES DE REALISATION DES AMORCES.....	20
7. ETAPE DE RÉALISATION DES ESCALIERS.....	22
TROISIEME PARTIE : REMARQUES ET SUGGESTIONS.....	24
SECTION 1 : REMARQUES	24
I. NEGATIVES	24
II. POSITIVES.....	24
SECTION 2 : SUGGESTIONS.....	25
CONCLUSION GENERALE	19
BIBLIOGRAPHIE	20
LEXIQUE.....	21
ANNEXES	22